

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Individual topshiriq: “Bitta statistikani sinovdan o‘tkazing”

STAT201 · 1-hafta · Ma’lumot, tadqiqot dizayni va tavsifiy statistika

CLO1 · Blum: Tahlil va Baholash · Umumiy baholashdagi ulushi: 5% · 2025/2026

Qisqacha. O‘zbekiston yoki Markaziy Osiyo haqidagi *e’lon qilingan* bitta statistik da’voni toping (yangilik, hisobot yoki rasmiy ma’lumot). Uni ushbu haftada o‘rgangan vositalar bilan sinovdan o‘tkazing va **700–900 so‘zlik tanqidiy brif** yozing. **Muddat:** 2-hafta, juma, soat 23:59. **Hajmi:** 2–3 sahifa + ilova.

1 Topshiriqning maqsadi

Ushbu topshiriq ma’ruzada o‘rganilgan tushunchalarni sinfdan tashqaridagi, sizga nazorat qilinmagan holda uchraydigan haqiqiy matnga qo‘llashni talab qiladi. Topshiriqni bajarib bo‘lgach, siz quyidagilarni qila olasiz:

- M1.** E’lon qilingan statistik da’voda *aynan nima* o‘lchanganini va **kuzatuv birligi** (*Observational Unit*) nima ekanini aniqlash. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 3]
- M2.** Qaysi markaz va tarqoqlik ko‘rsatkichlari keltirilganini va *qaysilari keltirilmaganini* aniqlash; yetishmayotgan ko‘rsatkich xulosani qanday o‘zgartirishi mumkinligini ko‘rsatish. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
- M3.** Grafikning halolligini baholash: o‘q boshlanishi, agregatsiya darajasi, ikki o‘qli grafiklar, mutanosiblik. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 4]
- M4.** Matndagi *sababiy* da’voni *assotsiativ* da’vodan ajratish va tadqiqot dizayni bunga ruxsat beradimi-yo‘qmi degan savolga asoslangan javob berish. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
- M5.** Da’voni tekshirish uchun qanday qo‘shimcha ma’lumot zarurligini aniq ro‘yxat sifatida taklif qilish. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 5]
- M6.** Kasbiy uslubda, manbalarni ko‘rsatgan holda qisqa analitik brif yozish. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 4]

Bularning barchasi **CLO1** ga (ma’lumotni mos ko‘rsatkichlar va grafiklar bilan umumlashtirish va vizuallashtirish) xizmat qiladi hamda semestr oxiridagi **CLO9** (natijalarni mutaxassis bo‘lmagan auditoriyaga yetkazish) uchun zamin tayyorlaydi.

2 Bosqichma-bosqich ko‘rsatma

1-qadam. Statistikani toping. O‘zbekiston yoki Markaziy Osiyoning biror mamlakati haqidagi *sonli* da’voni o‘z ichiga olgan matnni tanlang. Matn oxirgi **uch yil** ichida e’lon qilingan bo‘lishi kerak. Maqbul manbalar:

- Rasmiy: Statistika agentligi (stat.uz), vazirliklar matbuot xizmati, Markaziy bank hisobotlari.
- Xalqaro: Jahon banki, XVF, BMT Taraqqiyot dasturi, FAOSTAT, *Our World in Data*, Osiyo taraqqiyot banki.
- Ommaviy axborot: gazeta.uz, spot.uz, kun.uz, Kommersant, *The Economist*, *Reuters*, *Eurasianet*.

- Tadqiqot: universitet yoki tahliliy markaz hisobotlari.

Talab: matnda kamida bitta son va imkon bo'lsa bitta grafik bo'lsin. Bir xil manbani ikki talaba tanlay olmaydi — mavzuni Moodle forumidagi “Statistika bandi” ro'yxatida band qiling (birinchi kelgan — birinchi oladi).

- 2-qadam. Birlamchi manbani qidiring.** Yangilik odatda kimningdir hisobotini qayta hikoya qiladi. Asl hujjatni toping. Topa olmasangiz — buni yozing: bu ham natija.
- 3-qadam. Ma'lumotni “parchalang”.** Quyidagi savollarga qisqa javob yozib chiqing (bu sizning ish daftaringiz, brifga kirmaydi): kim o'lchadi? qachon? qanday? kimni? qancha kuzatuv? qanday birlikda?
- 4-qadam. Yetishmayotgan ko'rsatkichlarni sanang.** O'rtacha berilgan median berilmaganmi? Tarqoqlik umuman ko'rsatilganmi? n ma'lummi?
- 5-qadam. Grafikni tekshiring** (agar bor bo'lsa). O'q nolda boshlanadimi? O'lchov birligi bormi? Manba ko'rsatilganmi? Ustun balandligi qiymatga mutanosibmi?
- 6-qadam. Da'vo turini aniqlang.** Matnda “tufayli”, “natijasida”, “olib keldi”, “ta'sir qildi” kabi so'zlarni belgilang. Har biri uchun: bu *assotsiatsiya* bo'lishi mumkinmi?
- 7-qadam. Brifni yozing** (quyidagi tuzilma bo'yicha) va **so'zlarni sanang**. Chegaradan chiqish ball yo'qotadi.
- 8-qadam. O'z-o'zini tekshirish ro'yxatidan o'ting** (5-bo'lim) va topshiring.

3 Brifning majburiy tuzilmasi

Brif **700–900 so'z** (sarlavha, jadval, manbalar ro'yxati va ilova hisobga olinmaydi). Quyidagi olti sarlavha aynan shu tartibda bo'lishi shart.

Bo'lim	Taxminiy hajm	Nimani yozasiz
1. Da'vo	80–100 so'z	Statistikani so'zma-so'z keltiring (qo'shtirnoqda), manbani va sanani ko'rsating. Kim e'lon qilgan va qanday maqsadda.
2. Nima o'lchangan	120–150 so'z	Kuzatuv birligi; o'zgaruvchi turi va shkalasi; o'lchov birligi; qamrov (kim/nima kirgan, kim kirmagan); davr.
3. Ko'rsatkichlar	150–180 so'z	Qaysi markaz o'lchovi keltirilgan; median yoki tarqoqlik bormi; n ma'lummi. Yetishmayotgan ko'rsatkich xulosani qanday o'zgartirishi <i>mumkin</i> edi.
4. Vizualizatsiya	100–130 so'z	Grafik halolmi? Aniq kamchilikni nomlang (kesilgan o'q, noto'g'ri agregatsiya, ikki o'q, 3D effekt). Grafik yo'q bo'lsa — qanday grafik yordam berardi.
5. Sababiylik	130–160 so'z	Da'vo sababiyimi? Tadqiqot kuzatuvmi yoki eksperimentmi? Kamida <i>ikkita nomlangan</i> chalg'ituvchi omilni ko'rsating.
6. Nima kerak	100–130 so'z	Da'voni tekshirish uchun zarur bo'lgan 3–5 ta aniq ma'lumotni sanang. Har biri uchun: u nimani hal qiladi.

Keng tarqalgan xato

“Men statistikani rad etishim kerak.” Yo'q. Maqsad — *tanqidiy tahlil*, “fosh qilish” emas. Agar statistika yaxshi tayyorlangan bo'lsa, buni asoslab yozing va faqat haqiqiy cheklovlarni sanang. Sun'iy ravishda kamchilik izlash ball yo'qotadi. Eng yuqori ballni “bu da'voning qaysi qismi ma'lumot bilan tasdiqlangan, qaysi qismi esa yo'q” degan aniq chegarani chizgan ish oladi.

4 Topshiriladigan materiallar

D1. Brif — PDF, 700–900 so'z, oxirida so'zlar soni ko'rsatilgan.

D2. Ilova A: manba dalili — tanlangan matnning ekran surati yoki PDF nusxasi hamda to'liq havola va murojaat sanasi.

D3. Ilova B: ish daftari — 3-qadamdagi savollarga javoblaringiz (bir sahifagacha, erkin shaklda).

D4. Ilova C: SI' oshkorligi — 6-bo'limdagi shakl to'ldirilgan holda. *SI' ishlatmagan bo'lsangiz ham to'ldiriladi.*

Topshirish talablari

- Format: bitta PDF fayl; nomi STAT201_W01_Familiya_Ism.pdf.
- Shrift 11–12 pt, satrlar oralig'i 1,15, sahifalar raqamlangan.
- Manbalar APA 7 uslubida; matn ichida havola (Muallif, yil) ko'rinishida.
- Joy: Moodle → STAT201 → 1-hafta → “Individual topshiriq”. Elektron pochta orqali qabul qilinmaydi.
- Kechikish: har bir kun uchun –10 ball; 5 kundan keyin qabul qilinmaydi. Hujjatlashtirilgan uzrli sabab bundan mustasno.

5 Topshirishdan oldingi o'z-o'zini tekshirish

- ☐ Kuzatuv birligini bitta jumla bilan aniq aytdimmi?
- ☐ Har bir sonni o'lchov birligi bilan yozdimmi?
- ☐ O'nli kasrlarda vergul ishlatdimmi (matnda), nuqta emasmi?
- ☐ Kamida ikkita *nomlangan* chalg'ituvchi omil bormi?
- ☐ “Tufayli” so'zini asossiz ishlatmadimmi?
- ☐ Yetishmayotgan ko'rsatkich *qanday* farq qilishini tushuntirdimmi, shunchaki “median yo'q” deb qo'ymadimmi?
- ☐ So'zlar soni 700–900 oralig'idami?
- ☐ Uchala ilova ham biriktirilganmi?

6 Akademik halollik va SI' dan foydalanish

Halollik talablari

Brif **to'liq sizning matningiz** bo'lishi kerak. Manbadan olingan har qanday jumla qo'shtirnoqqa olinadi va havola beriladi. Boshqa talabaning ishini nusxalash, oldingi yillardagi ishlarni qayta topshirish, manbani soxtalashtirish yoki mavjud bo'lmagan havolani keltirish — Universitet akademik halollik qoidalarining buzilishi hisoblanadi va intizomiy tartibda ko'rib chiqiladi. Matnlar o'xshashlik tizimidan o'tkaziladi.

Shartlar (assumptions)

Ushbu topshiriqda **ma'lumot to'qib chiqarish qat'iy taqiqlanadi**. Agar biror sonni topa olmasangiz, “bu ko'rsatkich manbada keltirilmagan” deb yozing. Mavjud bo'lmagan raqamni “taxminan” deb yozish — soxtalashtirish sifatida baholanadi.

Sun'iy intellektdan foydalanish siyosati

Sun'iy intellekt (*Artificial Intelligence*) vositalari (ChatGPT, Claude, Gemini va boshqalar) ushbu topshiriqda **ruxsat etiladi, ammo oshkor qilinishi shart**.

Ruxsat etiladi	Sharti
Mavzu bo'yicha manba qidirish g'oyalari	Topilgan har bir havolani o'zingiz ochib tekshirasiz. SI havolalarni to'qib chiqarishi mumkin.
O'z matningizni tilini tahrirlash	Mazmun o'zgarmaydi; tahrirdan oldingi variantni saqlang — so'ralishi mumkin.
O'z argumentingizga qarshi dalil so'rash	Javobni brifga ko'chirmaysiz, faqat o'z fikringizni kuchaytirasiz.
Statistik atamani tushuntirishni so'rash	Tushuntirishni darslik bilan solishtirasiz.

Taqiqlanadi

Quyidagilar akademik halollik buzilishi hisoblanadi, chunki ular topshiriqning o'quv maqsadini butunlay yo'qqa chiqaradi: (a) brifning biror bo'limini SI ga yozdirish va o'z matningiz sifatida topshirish; (b) SI dan olingan sonni birlamchi manbada tekshirmasdan ishlatish; (c) SI taklif qilgan havolani ochib ko'rmasdan manbalar ro'yxatiga kiritish.

Ilova C: SI' oshkorlik shakli (nusxa ko'chiring va to'ldiring)

- Men SI' vositasidan foydalandim: ha ☐ yo'q ☐
- Vosita nomi va versiyasi:
- Qaysi bosqichda:
- Men bergan asosiy so'rov(lar) (so'zma-so'z):
- SI' javobini qanday tekshirdim:
- Imzo bilan tasdiqlayman: brifdagi barcha xulosalar va argumentlar menga tegishli; har bir son men tekshirgan birlamchi manbadan olingan. Imzo: Sana:

7 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

- Statistikani qayta hikoya qilish.** Brifning yarmi maqola mazmunini takrorlashga ketadi. Tahlil emas. Da'voni bitta xatboshida keltiring va qolganini tahlilga ajrating.
- “Tanlanma kichik” deb yozib, n ni ko'rsatmaslik.** Agar n manbada yo'q bo'lsa, aynan shuni yozing — bu kuchliroq tanqid.
- Chalg'ituvchi omilni nomlamaslik.** “Boshqa omillar ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin” — bu hech narsa demaydi. Omilni nomlang va u *ikkala* tomonga qanday bog'lanishini ko'rsating.
- O'rtacha va medianani mexanik solishtirish.** Farqni aytish yetarli emas: nima uchun bu farq ushbu ko'rsatkichda ahamiyatli ekanini tushuntiring (masalan, ish haqi taqsimoti o'ngga qiyshiq bo'lgani uchun).
- Foizni bazasiz keltirish.** “20% ga oshdi” — nimaga nisbatan? Baza yili va boshlang'ich qiymat ko'rsatilishi shart.
- Grafikni “chiroyli/chiroysiz” deb baholash.** Baho texnik bo'lishi kerak: o'q boshlanishi, masshtab, agregatsiya.
- Xulosani da'vodan kuchliroq qilib qo'yish.** Siz ham “bu statistika noto'g'ri” deya olmaysiz — faqat “keltirilgan ma'lumot bu xulosani ko'tara olmaydi” deb ayta olasiz.

8 Baholash mezonlari (analitik rubrika)

Umumiy ball — 100. Har bir mezon mustaqil baholanadi, keyin og'irlik ulushiga ko'ra qo'shiladi.

Mezon	%	A'lo (90–100)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Manba tanlovi va provenans	10	Manba dolzarb, aniq; birlamchi hujjat topilgan va yangilik bilan solishtirilgan; havola va sana to'liq.	Manba mos va aniq; birlamchi hujjatga urinilgan; havola to'liq.	Manba mos, ammo faqat ikkilamchi; havola qisman.	Manba noma'lum, eskirgan yoki mavzuga aloqasiz; havola yo'q.
2. O'lchov va kuzatuv birligi	20	Kuzatuv birligi aniq va to'g'ri; o'zgaruvchi turi hamda shkalasi asoslangan; qamrovdan kim chiqib qolgani ko'rsatilgan.	Kuzatuv birligi to'g'ri; tur va shkala ko'rsatilgan, asos qisqa; qamrov qisman tahlil qilingan.	Kuzatuv birligi umumiy tarzda aytilgan; tur/shkala qisman yoki qisman xato; qamrov muhokama qilinmagan.	Kuzatuv birligi aniqlanmagan yoki xato; o'zgaruvchi turi chalkashtirilgan (masalan, tartibli va sonli).
3. Markaz va tarqoqlik tahlili	20	Keltirilgan va yetishmayotgan ko'rsatkichlar aniq; yetishmagani xulosani qanday o'zgartirishi sonli misol bilan ko'rsatilgan; <i>n</i> masalasi ko'tarilgan.	Yetishmayotgan ko'rsatkichlar to'g'ri sanalgan; ta'siri sifat darajasida tushuntirilgan.	Faqat "median yo'q" tipidagi ro'yxat; ta'siri tushuntirilmagan.	Ko'rsatkichlar chalkashtirilgan yoki umuman muhokama qilinmagan.
4. Vizualizatsiyani baholash	15	Grafikning aniq kamchiligi nomlangan va u ko'ruvchini qanday chalg'itishi tushuntirilgan; muqobil grafik taklif etilgan.	Kamchilik to'g'ri nomlangan va qisqa izohlangan.	Grafik umumiy so'zlar bilan tavsiflangan ("chiroyli emas").	Grafik tahlil qilinmagan yoki xato baho berilgan.
5. Sababiylik bahosi	20	Da'vo turi to'g'ri aniqlangan; dizayn (kuzatuv/eksperiment) nomlangan; kamida ikkita ishonarli chalg'ituvchi omil mexanizmi bilan berilgan.	Da'vo turi to'g'ri; ikkita chalg'ituvchi omil nomlangan, mexanizm qisqa.	Sababiylik tilga olingan; bitta umumiy chalg'ituvchi omil.	Sababiy da'vo tanqidsiz qabul qilingan yoki assotsiatsiya bilan chalkashtirilgan.
6. Yozma bayon va tuzilma	15	Olti bo'lim to'liq; til aniq va kasbiy; hajm chegarasida; APA havolalar xatosiz; uchala ilova bor.	Tuzilma to'liq; til tushunarli; kichik format xatolari; ilovalar bor.	Bo'limlar qisman; til g'alizroq; hajm chegarasidan biroz chetlashgan; bitta ilova yetishmaydi.	Tuzilmasiz matn; hajm keskin buzilgan; havolalar xato yoki yo'q; ilovalar yo'q.

Yig'indi: $10 + 20 + 20 + 15 + 20 + 15 = 100$. Har bir mezon bo'yicha ball darajaning o'rta qiymati sifatida emas, tavsifga eng mos keladigan nuqta sifatida qo'yiladi. **Avtomatik jazolar:** so'zlar soni chegaradan 10% dan ko'proq chetlashsa –5 ball; SI' oshkorlik shakli to'ldirilmasa –10 ball; to'qib chiqarilgan son yoki havola aniqlansa — ish 0 ball bilan baholanadi va akademik halollik komissiyasiga yuboriladi.

Foydali manbalar

Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. (2024). *Introduction to Modern Statistics*, 2-nashr, 1–2-boblar. (Ochiq kirish.)

Freedman, D., Pisani, R. & Purves, R. (2007). *Statistics*, 4-nashr. Norton. (Kuzatuv tadqiqotlari bo'limi.)

Huff, D. (1954). *How to Lie with Statistics*. Norton. (Chalg'ituvchi grafiklar bo'yicha klassik matn.)

Cairo, A. (2019). *How Charts Lie*. Norton.

O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi: stat.uz · Jahon banki ma'lumotlari: data.worldbank.org · *Our World in Data*: ourworldindata.org

APA 7 uslubi bo'yicha qisqa qo'llanma: apastyle.apa.org